

Principios de Economía

Clase 5: La Empresa y sus Clientes

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

Introducción

El problema de la empresa

Lo factible: la demanda

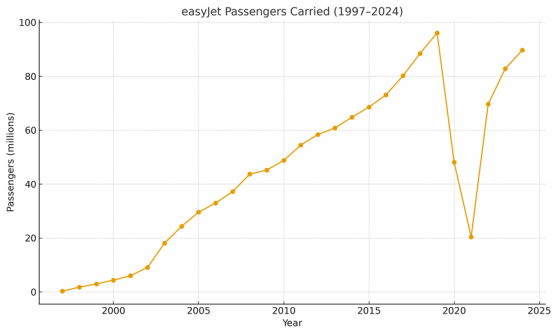
Los costes

Lo deseable: isobeneficios

Maximización de beneficios

1. Introducción

- ¿Cómo llega una empresa a líder del mercado compitiendo con precios bajos?



Year	Passengers_millions
1997.0	0.3
2000.0	4.391
2005.0	29.6
2010.0	48.8
2015.0	68.6
2020.0	48.1
2024.0	89.7



- ¿Claves de una política de precios exitosa?

2. El problema de la empresa

- ▶ **Rentabilidad:** medida habitual del éxito de una empresa:
 - ▶ **Modelamos cómo las empresas eligen producción y precio.**
- ▶ Versión simplificada del **problema de la empresa:** maximizar beneficios:
$$\pi(P, Q) = I(P, Q) - C(Q)$$
 - ▶ Donde:
 - ▶ I : **ingreso total** por vender Q unidades al precio P ;
 - ▶ C : **coste total**, depende de la producción.
- ▶ Como siempre: primero lo factible, luego lo deseable.

3. Lo factible: la demanda

- ▶ Si la empresa fija el precio, ¿qué le impide fijar el más alto?
- ▶ Los consumidores:
 - ▶ precio muy alto, pocos compradores.

- ▶ Se resume en la **curva de demanda**.

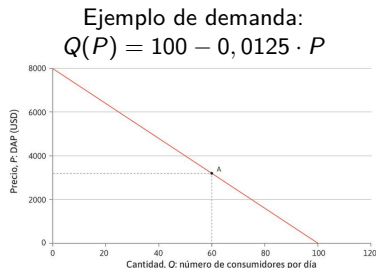
- ▶ **Cantidad máxima demandada a cada precio:**

$$Q(P) = a - b \cdot P$$

- ▶ Normalmente, la **pendiente es negativa**:

$$\uparrow P \Rightarrow \downarrow Q$$

- ▶ Se **estima** con encuestas o econometría.



- ▶ ¿Cómo varía el ingreso con la cantidad vendida?

$$I(Q) = P(Q) \cdot Q$$

con $P(Q)$ la **función de demanda inversa** (ejemplo anterior,
 $P(Q) = 8000 - 80 \cdot Q$)

- ▶ Del ingreso, el **ingreso marginal (IMg)**:

$$IMg = \frac{\Delta I(P, Q)}{\Delta Q} = \frac{I(Q_2) - I(Q_1)}{Q_2 - Q_1}$$

- ▶ Se aproxima con la derivada (mismo ejemplo):

$$\begin{aligned} IMg(20) &= \frac{I(21) - I(20)}{21 - 20} = \frac{P(21) \cdot 21 - P(20) \cdot 20}{1} = 132720 - 128000 = 4720 \\ &\approx I'(20) = 8000 - 160 \cdot 20 = 4800 \end{aligned}$$

- ▶ Vender más exige bajar el precio: el IMg suma el precio de la unidad extra y resta la bajada de precio en el resto...
... por eso el IMg es menor que el precio.

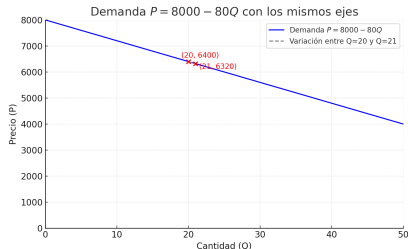
Elasticidad precio de la demanda

- ¿De qué depende el ingreso marginal?
 - De cuanto tenemos que bajar el precio
 - Es decir, de la sensibilidad de la cantidad al precio.
 - Se mide con la **elasticidad precio de la demanda**:

$$\varepsilon_P = - \frac{\% \text{cambio en la demanda}}{\% \text{cambio en el precio}} = - \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = - \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

- En el punto A, una unidad más
 $\Delta Q = 21 - 20 = 1$:

$$\varepsilon_P = - \frac{\frac{(21-20)}{20}}{\frac{(6320-6400)}{6400}} = 4$$



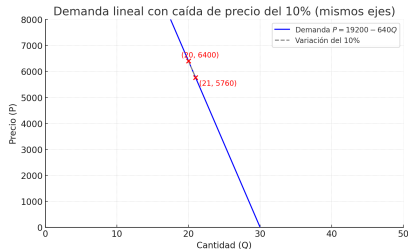
Demandas elásticas vs Demandas inelásticas

- ▶ $\varepsilon_P > 1$ (ejemplo anterior): demanda elástica.
- ▶ $\varepsilon_P < 1$: demanda inelástica.

- ▶ Ejemplo:

$$P(Q) = 19200 - 640 \cdot Q$$

$$\varepsilon_P = - \frac{\frac{(21-20)}{20}}{\frac{(5760-6400)}{6400}} = 0,5$$



- ▶ ¿Cuándo ingresa más una empresa bajando el precio?

- ▶ Más elástica la demanda, menor el descuento de precio en el IMg.
 - ▶ **Demanda elástica** $\varepsilon_P > 1$. La cantidad cambia más que el precio (en %), $IMg > 0$.
 - ▶ **Demanda inelástica** $\varepsilon_P < 1$. La cantidad cambia menos que el precio (en %), $IMg < 0$.
- ▶ En general, ¿de qué depende el ingreso marginal?

$$IMg = P - \frac{\Delta P}{\Delta Q} Q = P \left(1 - \frac{\Delta P}{\Delta Q} \frac{Q}{P} \right) = P \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_P} \right)$$

- ▶ EasyJet apostó por mercados muy elásticos.
- ▶ Mucha elasticidad significa grandes ventas.
- ▶ EasyJet comenzó con una inversión de menos de €6m... y en la actualidad...

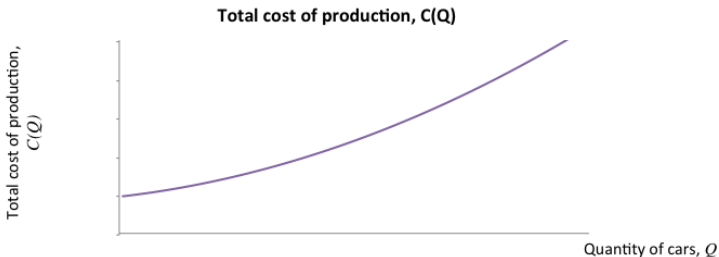
Aerolínea	Ingresos	Pasajeros	Beneficios
Lufthansa Group	€37.6bn	131.3m	€1.38bn net
IAG (BA, Iberia, Vueling, Aer Lingus, LEVEL)	€32.1bn	122m	€2.73bn net
Air France–KLM	€31.5bn	98m	€1.60bn operating
Turkish Airlines	\$22.7bn	85.2m	\$2.4bn net
Ryanair Group	€13.44bn	183.7m	€1.92bn net
easyJet	€9.309bn	89.7m	£452m net (PBT £610m)
Wizz Air	€5.07bn	62.0m	€365.9m net
Jet2 plc	£6.26bn	17.7m	£529.5m PBT
Pegasus Airlines	€3.1bn	37.5m	€361m net
AEGEAN Airlines	€1.78bn	16.3m	€129.9m net



- ▶ Pero precios bajos solo dan beneficio con costes bajos.

4. Los costes

- ▶ Los **costes**: ingrediente esencial del beneficio.
- ▶ Los gerentes necesitan la **función de costes** para fijar precios y producción.
- ▶ El **coste total** $C(Q)$: depende de la cantidad producida Q
- ▶ $C(Q)$ es **creciente** en Q



Clasificación de costes

- ▶ $C(Q)$ se **descompone en dos partes**:
 - ▶ **Costes Fijos** (CF): no cambian con Q ;
 - ▶ **Costes Variables** (CV): cambian con la cantidad producida, Q .
- ▶ Dos **conceptos de coste**:
 - ▶ **Coste medio** ($CM(Q)$): coste por unidad, en promedio:

$$CM(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$$

- ▶ **Coste marginal** ($CMg(Q)$): coste de una unidad más:

$$CMg(Q) = \frac{C(Q_2) - C(Q_1)}{Q_2 - Q_1} = \frac{\Delta C(Q)}{\Delta Q}$$

- ▶ En palabras:
 - ¿Cuánto cambian los costes al producir un poco más?
 - ¿Cuál fue el coste de producción de la **última unidad**?
 - ▶ Si $\Delta Q = Q_2 - Q_1 = 1 \Rightarrow CMg(Q) = C(Q_2) - C(Q_1) = \Delta C(Q)$
- ▶ **Compatible con el coste total de la clase 1** ($C = wL + rK$): solo cambia la perspectiva.

- Distinguir **coste medio** y **coste marginal**:

- $CM(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$

- $CMg(Q) = \frac{\Delta C(Q)}{\Delta Q}$

Cantidad (Q)	Coste Total (C)	Coste Medio (CM)	Coste Marginal (CMg)
...	...	...	...
20	80000	$\frac{80000}{20} = 4000$	—
21	82200	$\frac{82200}{21} = 3914$	$\frac{82200 - 80000}{21 - 20} = 2200$
...	...	...	...
40	136000	3400	—
41	139400	—	—
...	...	...	...
60	216000	3600	4600
61	220600	—	—

- 20 unidades: coste medio de 4.000€ cada una.
- Una unidad más (de 20 a 21): el coste total sube 2.200€.

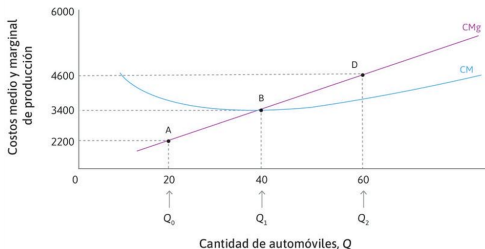
Costes medios y marginales

- Ejemplo: los costes de una universidad por alumno.

	Students	MC (\$)	AC (\$)	Total cost (\$)
Undergraduates	2,750	7,259	7,659	21,062,250
	5,500	6,548	7,348	40,414,000
	8,250	5,838	7,038	
	11,000	5,125	6,727	73,997,000
	13,750	4,417	6,417	88,233,750
	16,500	3,706	6,106	100,749,000
	Students	MC (\$)	AC (\$)	Total cost (\$)
Graduates	550	6,541	12,140	6,677,000
	1,100	6,821	9,454	10,339,400
	1,650	7,102	8,672	
	2,200	7,383	8,365	18,403,000
	2,750	7,664	8,249	22,684,750
	3,300	7,945	8,228	27,152,400

Koshal and Koshal (1999)

- ▶ Los costes suelen cumplir:
 - ▶ Coste medio (CM): forma de U.
 - ▶ Coste marginal (CMg): creciente.
 - ▶ El CM es decreciente si es mayor que CMg, ...
... el CM es creciente si es menor que CMg.
 - ▶ El CM alcanza su mínimo donde corta al CMg



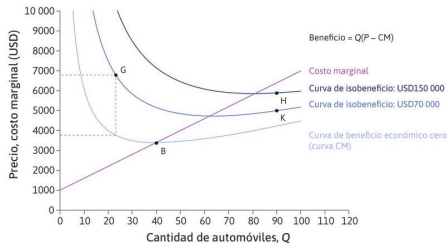
- ▶ ¿Por qué tienen sentido estas propiedades?

5. Lo deseable: isobeneficios

- **El beneficio de la empresa:**

$$\pi(P, Q) = I(P, Q) - C(Q) = P \cdot Q - C(Q)$$

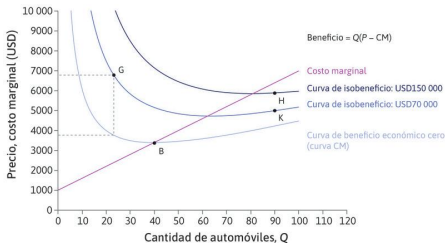
- Sus curvas de indiferencia: **combinaciones de cantidad y precio con el mismo beneficio:**



- **Las curvas de isobeneficio**
- Para el nivel de beneficio k:
 $k = P \cdot Q - C(Q)$
- La más obvia es el beneficio 0:
 $0 = P \cdot Q - C(Q)$
 $P = \frac{C(Q)}{Q} = CM(Q)$
Es decir, ¡¡¡la curva de coste medio!!!
- Isobeneficios más altos,
beneficios más altos.

- ▶ La pendiente del isobeneficio depende de los costes:

- ▶ Pendiente de isobeneficio = $\frac{P - CMg}{Q} = TMS$



- ▶ Si P es constante, **aumentar Q en 1 unidad** :

- ▶ **Aumenta los beneficios** en: $P - CMg$
- ▶ Así, **beneficio por unidad** crece: $\frac{P - CMg}{Q}$

- ▶ Y para **mantener el beneficio constante**, P debe disminuir en:

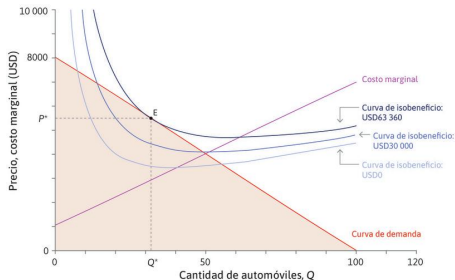
$$\frac{P - CMg}{Q}$$

6. Maximización de beneficios

Optimización de beneficios

Encontrar la cantidad y el precio que maximizan el beneficio

- El beneficio se maximiza donde el isobeneficio es tangente a la demanda:



- En este caso:

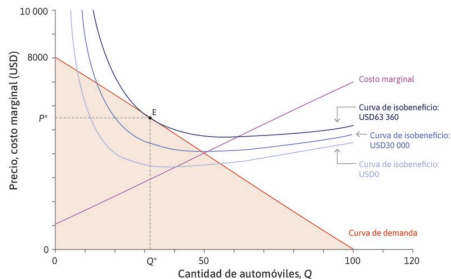
- **Curva de demanda** = Frontera factible de la empresa [pendiente = tasa marginal de transformación = TMT];
- **Curvas de isobeneficio** = Mismo beneficio [pendiente = tasa marginal de sustitución = TMS].

- En equilibrio, **TMT=TMS**

- **Punto E** = $(Q^*, P^*) = (32, 5,440)$: último punto factible del isobeneficio más alto.

Optimización de beneficios

Encontrar la cantidad y el precio que maximizan el beneficio



- ▶ La pendiente de la demanda (TMT) es

$$\frac{\Delta P}{\Delta Q}$$

- ▶ y la pendiente del isobeneficio (TMS) es

$$-\frac{P - CM}{Q}$$

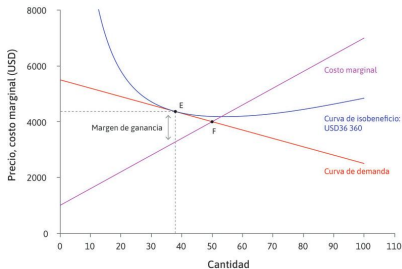
- ▶ Igualando obtenemos:

$$\frac{P - CM}{P} = \frac{1}{\varepsilon_P}$$

Elasticidad de precios y beneficios

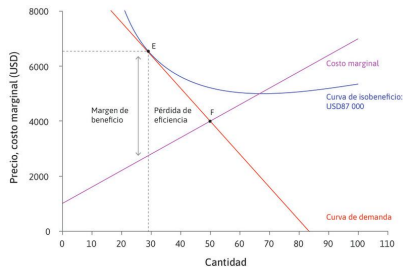
Algunos mercados son más sensibles a los cambios de precios que otros

- ▶ La empresa cobra un “sobreprecio” (margen) mayor cuanto más inelástica sea la demanda.
- ▶ El margen mide el poder de mercado de la empresa:
 - ▶ ¿Cuánto por encima del coste marginal puede fijar el precio?



Demanda elástica

(Más plana: la cantidad reacciona más al precio)



Demanda inelástica

(Más inclinada: la cantidad reacciona menos al precio)

- ¿De qué depende el **poder de mercado** y más en general la **elasticidad de la demanda**?



- **Productos muy similares tienen precios diferentes;**
- Esto se debe a la **diferenciación del producto**.



(1801-1877)

- **Antoine Cournot** modeló la competencia imperfecta observando el mercado del agua embotellada.

- La **diferenciación del producto** puede venir de:
 - **Innovación:** Más prestaciones (smartphone vs móvil, automóviles híbridos vs normales) o productos totalmente nuevos.
 - **Publicidad:** la fidelidad a la marca da márgenes altos (Apple frente a Huawei)
 - Ambas desplazan la curva de demanda de la empresa.

Sección a sección (Micro, Unidad 7)

1. **Introducción** → la empresa elige precio y cantidad; competir con precios bajos puede llevarla a liderar el mercado.
2. **El problema de la empresa** → $\pi = I(P, Q) - C(Q)$: primero lo factible, después lo deseable.
3. **Lo factible: la demanda** → la curva de demanda es la frontera de la empresa; vender una unidad más exige bajar el precio, por eso $IMg < P$.
4. **Los costes** → el CM tiene forma de U, el CMg es creciente, y el CM alcanza su mínimo donde corta al CMg .
5. **Lo deseable: isobeneficios** → los isobeneficios son las curvas de indiferencia de la empresa; el de beneficio cero es la curva de CM .
6. **Maximización de beneficios** → tangencia entre demanda e isobeneficio: $TMS = TMT$, o lo que es lo mismo $IMg = CMg$.
7. **Elasticidades y márgenes** → $\frac{P - CMg}{P} = \frac{1}{\varepsilon_P}$: cuanto más inelástica la demanda, mayor el margen y el poder de mercado.

Conceptos clave: curva de demanda, demanda inversa, ingreso marginal, elasticidad precio, demanda elástica e inelástica, costes fijos y variables, coste medio y marginal, curva de isobeneficio, curva de beneficio cero, $TMS=TMT$, margen, poder de mercado, diferenciación del producto.